

Audioschaltungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Version 22. April 2024

Filter – Passiv und Aktiv



Notizen

Motivation

Anwendungsbeispiele

- Messtechnik: Filterung in Signalverarbeitungskette
- Akustik: Klangbewertung, Raummodellierung
- Hochfrequenztechnik: Frequenzselektion
- Leistungselektronik: Bedämpfen von rückgespeisten Oberwellen



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Was die Mathematiker für uns tun werden

- Entwurfsverfahren
 - Optimierung im Zeitbereich $\Rightarrow$ Impulsantwort
 - Optimierung im Frequenzbereich $\Rightarrow$ Frequenzgang
- Entwurfsverfahren sind anwendbar für
 - passive Filterstrukturen
 - aktive Filterstrukturen
 - digitale Filter

Lernziele

- Grundlegendes Verständnis der Entwurfsverfahren:
 - Optimierung im Zeitbereich $\Rightarrow$ Impulsantwort
 - Optimierung im Frequenzbereich $\Rightarrow$ Frequenzgang
- Realisierungsansätze aktiver Filter

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Ziele und Literatur

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Hilfreiche Literatur

- [Mancini 2002, Kapitel 16] Beschreibt den Filterentwurf umfassend
- [von Wangenheim 2010] baut das Thema um Kernfragen herum auf.
- [Unbehauen 1993] beschreibt den theoretischen Filterentwurf auf eine umfassende und sehr mathematische Weise.

Filterentwurf – Ziele

- Realisieren einer gewünschten Übertragungscharakteristik
 - Amplitudenfrequenzgang
 - Phasenfrequenzgang
 - Impulsantwort
- Bestimmen der Werte der verwendeten Komponenten
 - bei analogen Filtern der passive Bauelemente
 - bei digitalen Filtern der Filterkoeffizienten

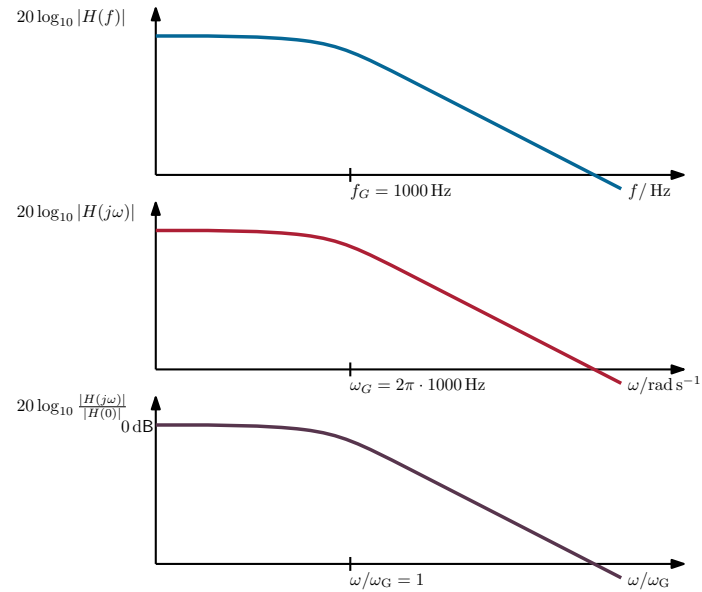
- Analoge Filter werden nach einem normalisierten Tiefpass-Modell entworfen
- Normalisiert wird auf die Grenzfrequenz $\omega_G = 1 \text{ rad/s}$
- Bandpass-, Bandstopp- und Hochpassfilter werden durch geeignete Transformationen aus dem Tiefpassentwurf gewonnen

Frequenzvariable

Für die Berechnung wird die Frequenzvariable der Laplace-Transformation $s = \sigma + j\omega$ verwendet.

s gilt in der gesamten komplexen Ebene, $j\omega$ nur auf der imaginären Achse.

Arbeitsweise - Frequenznormierung



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

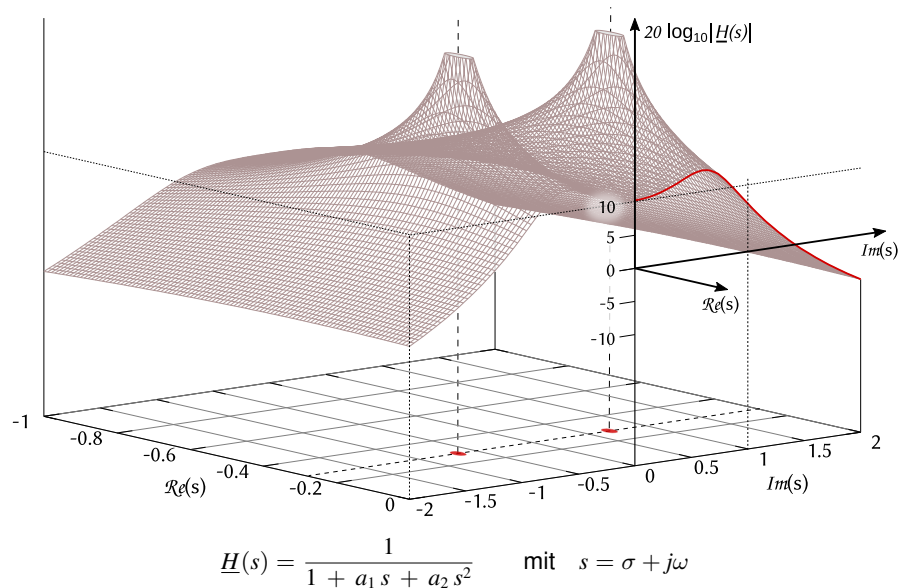
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Frequenzgang und komplexe Ebene



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

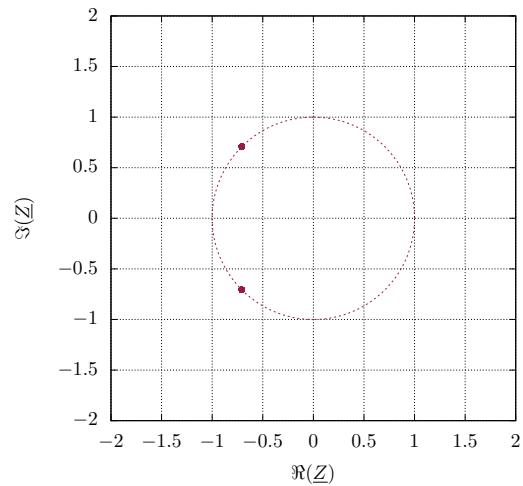
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Frequenzgang und komplexe Ebene (hier: Butterworth-Approximation)



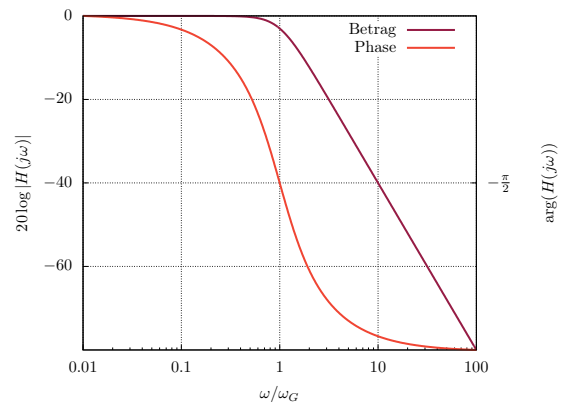
$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + a_1 s + a_2 s^2} \quad (1)$$

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften Einleitung Vorgehensweisen Definition von Filtereigenschaften Filter 2. Ordnung Optimierung der Übertragungseigenschaften Allgemeine Betrachtungen Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth Zusammenfassende Betrachtungen Realisierung von aktiven Filtern Realisierung aktiver Filter Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur Weitere Realisierungen Universalfilter Realisierungen Beispiel Allpassfilter Literatur
--

Notizen

[illegible]

Frequenzgang und komplexe Ebene (hier: Butterworth-Approximation)



$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + a_1 s + a_2 s^2} \quad \text{bei } s = j\omega (\sigma = 0)$$

- Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
 - Einführung
 - Vorgehensweisen
 - Definition von Filtereigenschaften
 - Filter 2. Ordnung
- Optimierung der Übertragungseigenschaften
 - Allgemeine Betrachtungen
 - Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
 - Zusammenfassende Betrachtungen
- Realisierung von aktiven Filtern
 - Realisierung aktiver Filter
 - Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
- Weitere Realisierungen
- Universalfilter
 - Realisierungen
 - Beispiel
- Allpassfilter
- Literatur

Notizen

[illegible]

Allgemeine Form von TP, BP und HP

$$H(s) = \frac{1}{1 + s'}$$

Tiefpass $\Rightarrow$ Hochpass: $s' = \frac{1}{s}$
 Tiefpass $\Rightarrow$ Bandpass: $s' = \frac{1}{\Delta\Omega} (s + \frac{1}{s})$ mit: $\Delta\Omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$
 Tiefpass $\Rightarrow$ Bandsperre: $s' = \frac{\Delta\Omega}{s + \frac{1}{s}}$

Literatur

- U. Tietze, C. Schenk, *Halbleiterschaltungstechnik*, Springer, [Tietze und Schenk 2011]
- Lutz von Wangenheim, *Aktive Filter und Oszillatoren*, Springer Verlag [von Wangenheim 2008]

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Allgemeine Arbeitsweise des Filterentwurfs

Filterentwurf

- 1 Aufstellen eines Toleranzschemas
- 2 Normierung des Schemas auf ω/ω_G
- 3 Auswahl einer Approximation des gewählten Schemas
Entwurf des TP-Filters mit einer gewünschten Charakterisierung
- 4 Ent-Normierung
- 5 Realisierung durch Koeffizientenvergleich von Approximierter Übertragungsfunktion mit der Schaltungsübertragungsfunktion
Vergleich von Mathematik und Schaltung
Der letzten beiden Schritte sind die für uns wesentlichen

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung

Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

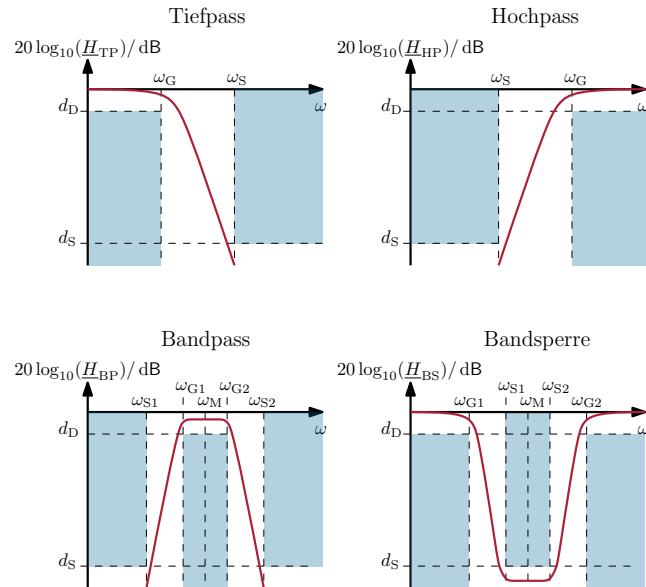
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Toleranzschemata



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Toleranzschema eines Tiefpasses

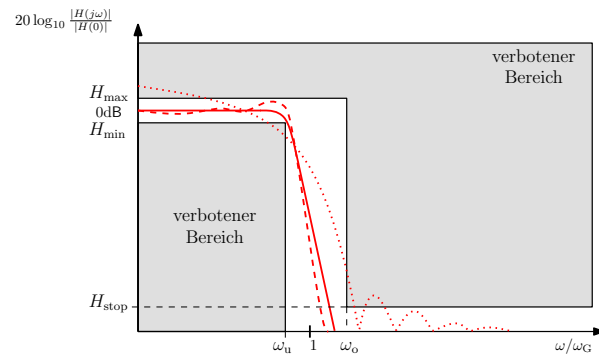


Bild:Elektronik Skript

Durchlassdämpfung

$$d_D = 10 \log \left(\frac{1}{1 + \varepsilon^2} \right)$$

Sperrdämpfung

$$d_S = 10 \log \left(\frac{1}{1 + \lambda^2} \right)$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Übertragungsfunktionen 2. Ordnung

Tiefpass

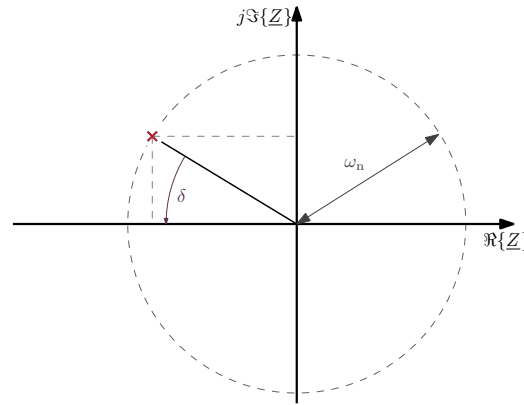
$$\underline{H}_{\text{TP}}(s) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$

Bandpass

$$\underline{H}_{\text{BP}}(s) = \frac{\frac{\omega_n}{Q}s}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$

Hochpass

$$\underline{H}_{\text{HP}}(s) = \frac{s^2}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$



Q : Polgüte (*quality factor*) $Q = \frac{1}{2 \cos \delta}$
 ω_n : Polfrequenz (*natural frequency*)

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Übertragungsfunktionen 2. Ordnung

Tiefpass

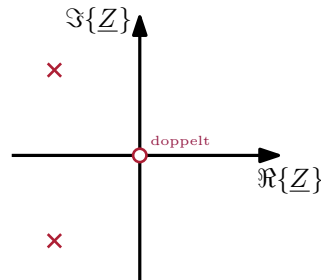
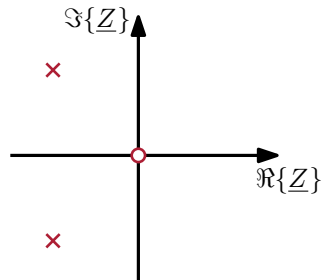
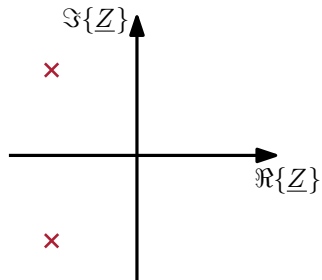
$$\underline{H}_{\text{TP}}(s) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$

Bandpass

$$\underline{H}_{\text{BP}}(s) = \frac{\frac{\omega_n}{Q}s}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$

Hochpass

$$\underline{H}_{\text{HP}}(s) = \frac{s^2}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2}$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

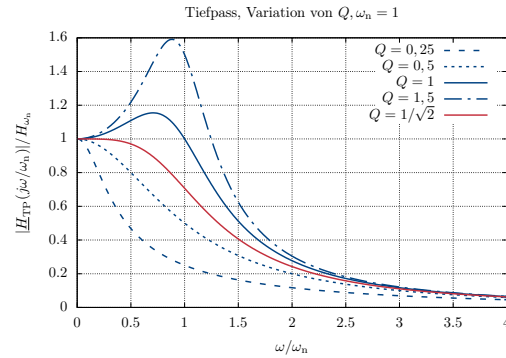
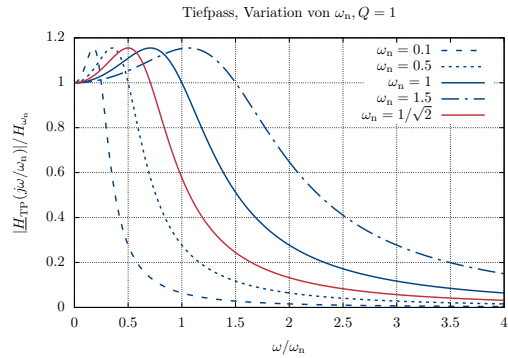
Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

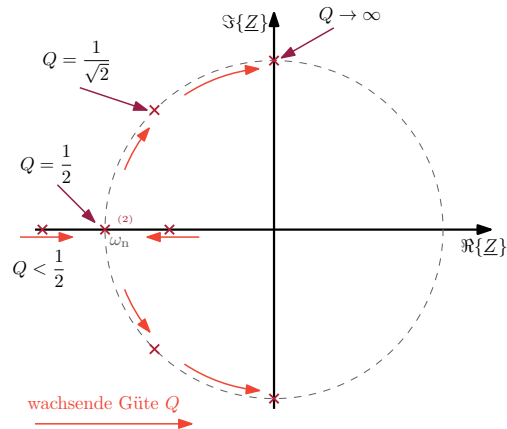
Notizen



Polstellen

$$s_p = \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_n}{Q} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_n}{Q}\right)^2 - 4\omega_n^2} \right) = \frac{\omega_n}{2} \left(-\frac{1}{Q} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2} - 4} \right) \quad (2)$$

➔ Wann sind die Pole konjugiert komplex?



- Bei $Q \rightarrow \infty$ entsteht eine ungedämpfte Schwingung

$$\underline{H}_{TP}(s) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2} \rightarrow \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 + s^2} = \omega_n \frac{\omega_n}{\omega_n^2 + s^2} \quad (3)$$

Erinnerung:

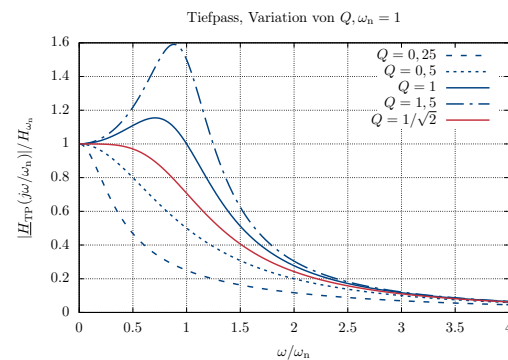
$$\sin at \quad \circ \bullet \quad \frac{a}{a^2 + s^2} \quad (4)$$

- Ab $Q > 1/\sqrt{2}$ entsteht eine Überhöhung in der Übertragungsfunktion
 - im Tiefpass

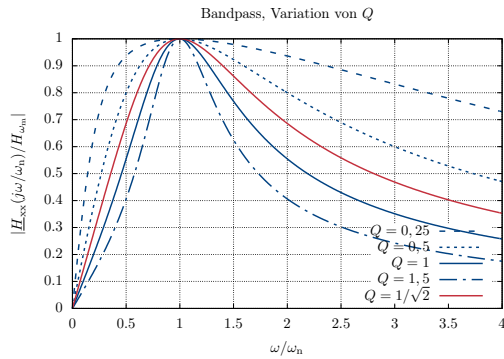
$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (5)$$

- im Hochpass

$$\omega_r = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}} \quad (6)$$



Übertragungsfunktion Bandpass 2. Ordnung – Q

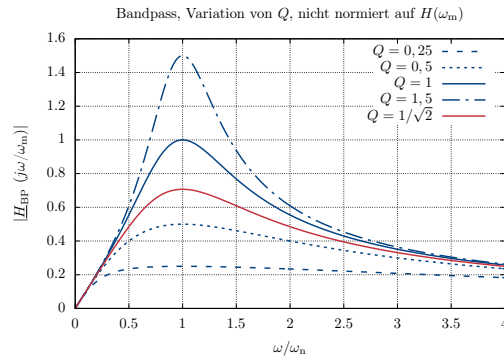


- Mittenfrequenz ist *geometrisches Mittel*

$$f_m = \sqrt{f_u \cdot f_o} \quad (7)$$

- Differenz ist Bandbreite

$$BW = f_o - f_u \quad (8)$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Allgemeine Übertragungsfunktion n-ter Ordnung

Allgemeiner TP n-ter Ordnung

$$H(s_n) = \frac{H_0}{1 + c_1 s_n + c_2 s_n^2 + \dots + c_n s_n^n}$$

mit

- Frequenzvariable $s = \sigma + j\omega$
- normierte Frequenzvariable $s_n = \frac{s}{\omega_G}$
- Gleichsignalverstärkung H_0

Biquadratische Darstellung (Filter 2. Ordnung)

$$H(s_n) = H_0 \cdot \frac{1}{1 + a_1 s_n + b_1 s_n^2} \cdot \frac{1}{1 + a_2 s_n + b_2 s_n^2} \cdots \frac{1}{1 + a_m s_n + b_m s_n^2}$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Ziel

Es sind die Koeffizienten a_j, b_j zu bestimmen.

Ansätze für die Auswahl einer Filterapproximation

- Optimierung im Frequenzbereich
 - Minimierung der Fehlerquadrate
 - Realisierung eines linearen Phasenganges
- Optimierung im Zeitbereich
 - Realisierung einer konstanten Gruppenlaufzeit¹

Übliche Ansätze – Approximation im Frequenzbereich

- Butterworth** Betragsquadrat $|H(s_n)|^2$ wird verwendet, Forderung ist ein langer horizontaler Verlauf mit H_0 unterhalb von ω_G
- Tschebyscheff** Schnellerer Übergang in den Sperrbereich bei Welligkeiten im Durchlass- oder Sperrbereich
- Bessel** Sprung- und Impulsantwort ohne Überspringen, konstante Gruppenlaufzeit

¹Durchlaufzeit für Frequenzgruppen

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

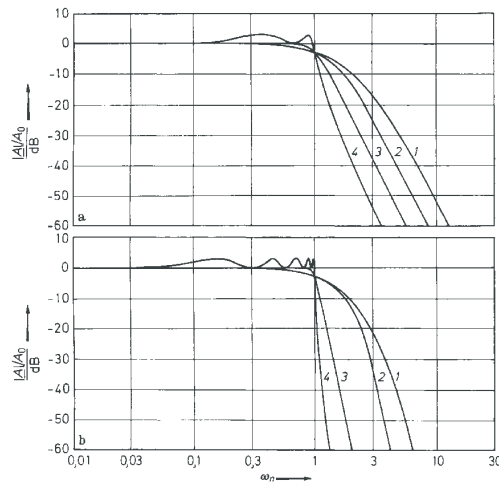
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Frequenzgänge verschiedener Approximationen



- a) 4. Ordnung, b) 10. Ordnung mit
- 1: kritischer Dämpfung,
 - 2: Bessel,
 - 3: Butterworth,
 - 4: Tschebyscheff

Grafik: [Tietze und Schenk 2011]

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

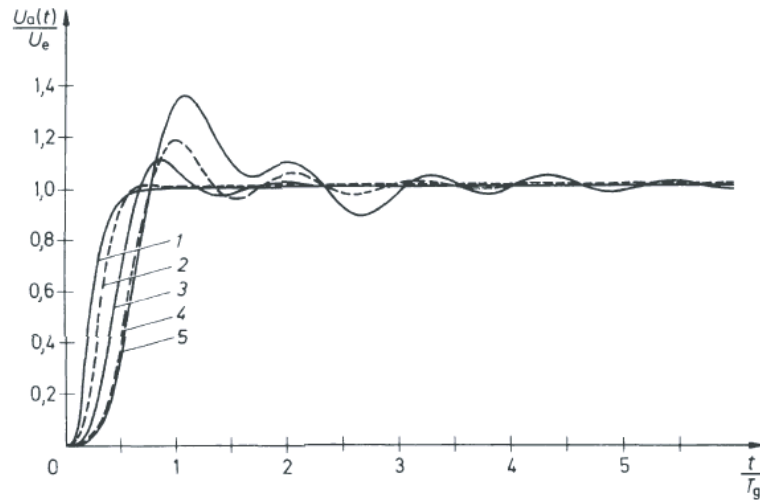
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Sprungantworten verschiedener Approximationen



Grafik: [Tietze und Schenk 2011]

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

AST Teil 3: Realisierung Aktiver Filter 32 / 125

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Approximation der Übertragungsfunktion nach Butterworth

Allgemeine Form des Betragsquadrates

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{H_0}{1 + k_2\omega_n^2 + k_4\omega_n^4 + \dots + k_{2n}\omega_n^{2n}}$$

mit $\omega_n = \frac{\omega}{\omega_G}$

- Ungerade Potenzen von ω_n treten nicht auf
- Gefordert ist flacher Verlauf im Durchlassbereich ($\omega_n < 1$)
- ➔ $|H(j\omega_n)|^2$ sollte nur von höchster Potenz von ω_n abhängen

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

AST Teil 3: Realisierung Aktiver Filter 34 / 125

Betragsquadrat nach Butterworth

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{H_0}{1 + k_{2n}\omega_n^{2n}}$$

Bestimmung von Koeffizient k_{2n} : Bei $\omega_n = 1$ (Grenzfrequenz) ist die Verstärkung im 3 dB gesunken:

$$\frac{H_0}{2} = \frac{H_0}{1 + k_{2n}}$$

$$k_{2n} = 1$$

Betragsquadrat der Verstärkung nach Butterworth

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{H_0}{1 + \omega_n^{2n}}$$

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth

Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Bestimmung der Koeffizienten a_j, b_j mit Butterworth

Betragsquadrat der *allgemeinen Übertragungsfunktion* 2. Ordnung

$$|H(j\frac{\omega}{\omega_G})|^2 = \frac{1}{\left|1 + a_1 \left(j\frac{\omega}{\omega_G}\right) + b_1 \left(j\frac{\omega}{\omega_G}\right)^2\right|^2}$$

$$= \frac{1}{1 + (a_1^2 - 2b_1)\frac{\omega^2}{\omega_G^2} + b_1^2\frac{\omega^4}{\omega_G^4}} \quad (9)$$

Die Butterworthapproximation war

$$|H(j\frac{\omega}{\omega_G})|^2 = \frac{H_0}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_G}\right)^4} \quad (10)$$

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth

Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Bestimmung der Koeffizienten a_j, b_j mit Butterworth

Koeffizientenvergleich

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_G}\right)^4} = \frac{1}{1 + (a_1^2 - 2b_1)\frac{\omega^2}{\omega_G^2} + b_1^2\frac{\omega^4}{\omega_G^4}}$$

liefert

$$\begin{aligned}a_1^2 - 2b_1 &= 0 \\ b_1^2 &= 1\end{aligned}$$

und mit nur positiven reellen Koeffizienten folgt

$$\begin{aligned}b_1 &= 1 \\ a_1 &= \sqrt{2}\end{aligned}$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Übertragungsfunktion nach Butterworth

TP mit Butterworthcharakteristik

$$\underline{H}(s_n) = \frac{H_0}{1 + \sqrt{2}s_n + s_n^2}$$

Im Nenner der Übertragungsfunktion stehen die **Butterworth-Polynome** n-ter Ordnung.

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

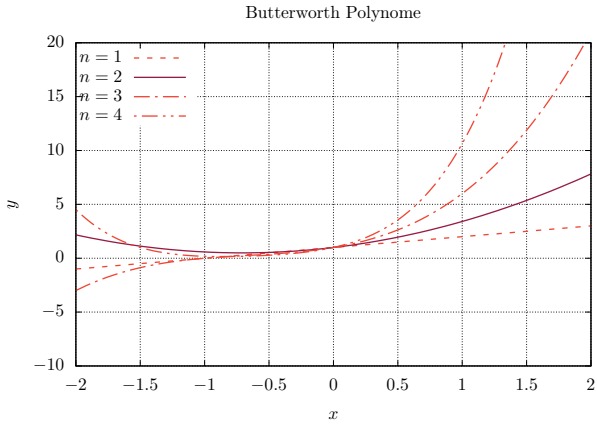
Allpassfilter

Literatur

Notizen

Butterworth-Polynome

n	Nennerpolynom
1	$1 + s_n$
2	$1 + \sqrt{2} s_n + s_n^2$
3	$1 + 2 s_n + 2 s_n^2 + s_n^3$
4	$1 + 2,61 s_n + 3,41 s_n^2 + 2,61 s_n^3 + s_n^4$



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

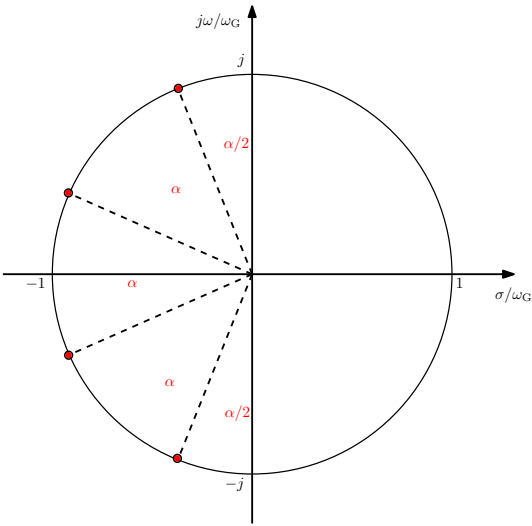
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Polplan - Butterworth-Tiefpass



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Frequenzgänge: Butterworth

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

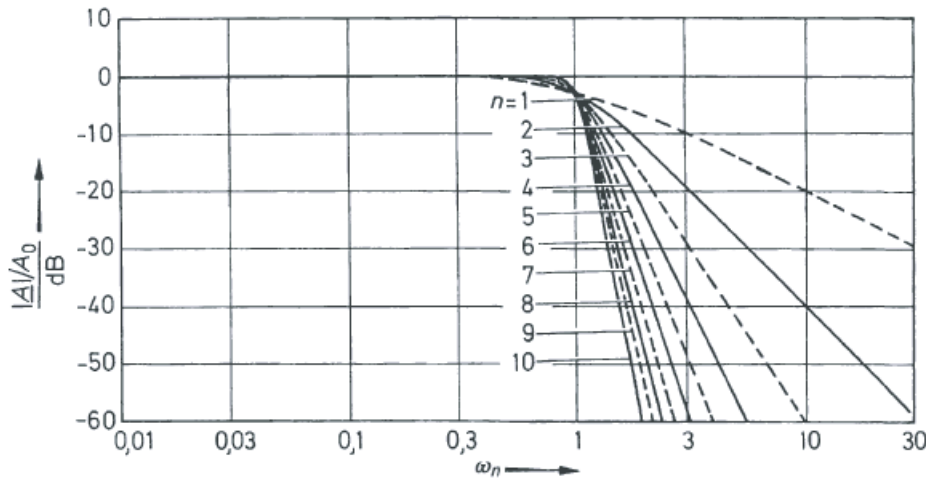
Universalfilter
Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen



Grafik: [Tietze und Schenk 2011]

Koeffizienten: Butterworth

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

<i>n</i>	<i>i</i>	<i>a_i</i>	<i>b_i</i>	<i>f₀/f_c</i>	<i>Q_i</i>
<i>Butterworth-Filter</i>					
1	1	1,0000	0,0000	1,000	–
2	1	1,4142	1,0000	1,000	0,71
3	1	1,0000	0,0000	1,000	–
	2	1,0000	1,272	1,272	1,00
4	1	1,8478	1,0000	0,719	0,54
	2	0,7654	1,0000	1,390	1,31
5	1	1,0000	0,0000	1,000	–
	2	1,6180	1,0000	0,859	0,62
	3	0,6180	1,0000	1,448	1,62
6	1	1,9319	1,0000	0,676	0,52
	2	1,4142	1,0000	1,000	0,71
	3	0,5176	1,0000	1,479	1,93
7	1	1,0000	0,0000	1,000	–
	2	1,8019	1,0000	0,745	0,55
	3	1,2470	1,0000	1,117	0,80
	4	0,4450	1,0000	1,499	2,25
8	1	1,9616	1,0000	0,661	0,51
	2	1,6629	1,0000	0,829	0,60
	3	1,1111	1,0000	1,206	0,90
	4	0,3902	1,0000	1,512	2,56
9	1	1,0000	0,0000	1,000	–
	2	1,8794	1,0000	0,703	0,53
	3	1,5321	1,0000	0,917	0,65
	4	1,0000	1,0000	1,272	1,00
	5	0,3473	1,0000	1,521	2,88
10	1	1,9754	1,0000	0,655	0,51
	2	1,7820	1,0000	0,756	0,56
	3	1,4142	1,0000	1,000	0,71
	4	0,9080	1,0000	1,322	1,10
	5	0,3129	1,0000	1,527	3,20

Grafik: [Tietze und Schenk 2011]

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

- Wunsch: Horizontaler Verlauf im Durchlassbereich
- Ansatz: Betragsquadrat bei ausschließlicher Berücksichtigung der höchsten Potenz der Frequenzvariablen
- Vergleich mit Betragsquadrat der allgemeinen Übertragungsfunktion
- Koeffizientenvergleich liefert Koeffizienten der Übertragungsfunktion

Approximation der Übertragungsfunktion nach Tschebyscheff

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Allgemeine Form des Betragsquadrates

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{H_0}{1 + k_2\omega_n^2 + k_4\omega_n^4 + \dots + k_{2n}\omega_n^{2n}}$$

mit $\omega_n = \frac{\omega}{\omega_G}$

- Gefordert ist ein schneller Übergang in den Sperrbereich
- ➔ $|H(j\omega_n)|^2$ wird mit Tschebyscheffpolynomen approximiert

Betragsquadrat nach Tschebyscheff

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{k \cdot H_0}{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\omega_n)}$$

mit ε als Maß für die Welligkeit und dem Tschebyscheffpolynom n-ter Ordnung $T_n(\omega_n)$:

$$T_1(x) = x$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

Koeffizientenbestimmung der Übertragungsfunktion nach Tschebyscheff

Betragsquadrat nach Tschebyscheff

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{k \cdot H_0}{1 + \varepsilon^2 (4\omega_n^4 - 4\omega_n^2 + 1)}$$

Mittels Koeffizientenvergleich findet man

$$b_1 = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon^2}}}$$

$$a_1 = \sqrt{b_1(2 - b_1)}$$

Bei 3 dB Welligkeit

$$b_1 = \sqrt{2}$$

$$a_1 = 0,9102$$

(11)

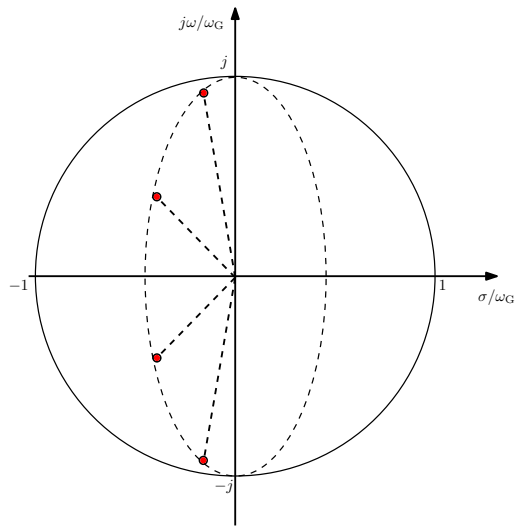
Bei 0,5 dB Welligkeit

$$b_1 = 0,6595$$

$$a_1 = 0,9402$$

(12)

Polplan - Tschebyscheff-Tiefpass



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

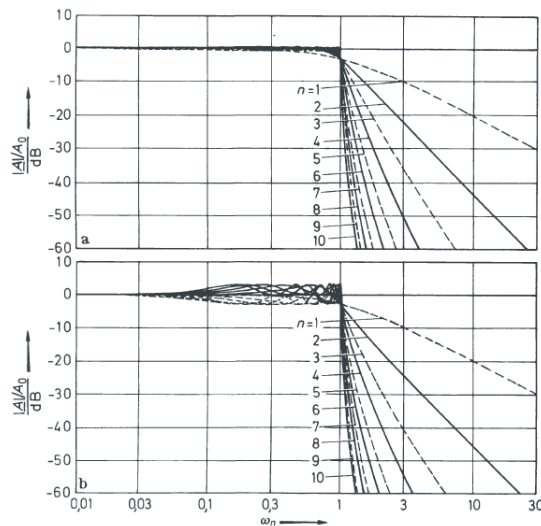
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Frequenzgänge: Tschebyscheff



a) 0.5 dB Dämpfung, b) 3 dB
Dämpfung

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Approximation nach Cauer



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Ansatz

- Anzahl der Pole ist immer gleich der Anzahl der Nullstellen
- Nullstellen liegen nicht bei $j\omega \rightarrow \infty$

Betragsquadrat nach Cauer

$$|H(j\omega_n)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \Psi_n^2(\omega_n)}$$

$\Psi_n(x)$ sind die elliptischen Jacobi-Funktionen

- Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
 - Einleitung
 - Vorgehensweisen
 - Definition von Filtereigenschaften
 - Filter 2. Ordnung
- Optimierung der Übertragungseigenschaften
 - Allgemeine Betrachtungen
 - Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
 - Zusammenfassende Betrachtungen
- Realisierung von aktiven Filtern
 - Realisierung aktiver Filter
 - Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
- Weitere Realisierungen
- Universalfilter
 - Realisierungen
 - Beispiel
- Allpassfilter
- Literatur

[illegible]

AST Teil 3: Realisierung Aktiver Filter 49/125

Polplan - Cauer-Tiefpass

Complex plane plot showing poles (red dots) and zeros (blue dots) for a Cauer low-pass filter. The horizontal axis is σ/ω_G and the vertical axis is $j\omega/\omega_G$. The plot shows poles in the left half-plane and zeros on the imaginary axis.

Ω_s	Nennerpolynom	Zählerpolynom	d_s
1,5	$s_n^2 + 3,9270$	$s_n^2 + 1.0315 s_n + 1.6032$	8,3
2,0	$s_n^2 + 7,4614$	$s_n^2 + 1.2450 s_n + 1.5918$	13,9
3,0	$s_n^2 + 17,4852$	$s_n^2 + 1,3571 s_n + 1,5553$	21,5

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von

Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

Beispiel

Allpassfilter

Literatur

- Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
 - Einleitung
 - Vorgehensweisen
 - Definition von Filtereigenschaften
 - Filter 2. Ordnung
- Optimierung der Übertragungseigenschaften
 - Allgemeine Betrachtungen
 - Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
 - Zusammenfassende Betrachtungen
- Realisierung von aktiven Filtern
 - Realisierung aktiver Filter
 - Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
- Weitere Realisierungen
- Universalfilter
 - Realisierungen
 - Beispiel
- Allpassfilter
- Literatur

[illegible]

AST Teil 3: Realisierung Aktiver Filter 50 / 125

Vergleich der Optimierungspolynome

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

- Andere Optimierungen sind denkbar
- es entstehen andere Pol- und Nullstellen und so andere Frequenzcharakteristiken

Optimierung nach	Amplitudenfrequenzgang	Sprungantwort Phasenfrequenzgang
Butterworth	steiler Abfall oberhalb ω_g flach im Durchlassbereich	Überschwingen Phasenverzerrungen
Tschebyscheff	sehr steiler Abfall oberhalb ω_g konstanten Welligkeit im Durchlassbereich	starkes Überschwingen starke Phasen- verzerrungen
Cauer	noch steilerer Abfall oberhalb ω_g Welligkeit konstanter Amplitude im Durchlass- und im Sperrbereich	sehr starkes Über- schwingen sehr starke Phasen- verzerrungen
Bessel	nicht sehr steiler Abfall oberhalb ω_g flach abfallender Verlauf im Durchlassbereich	sehr geringes Überschwingen sehr geringe Phasenverzerrung

Amplitudenfrequenzgang im Durchlassbereich

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

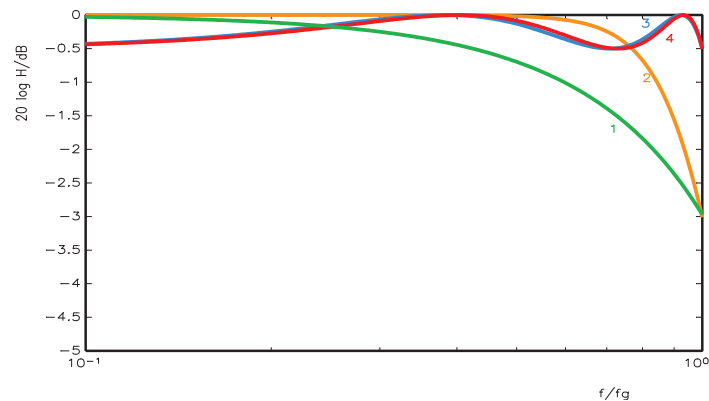
Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

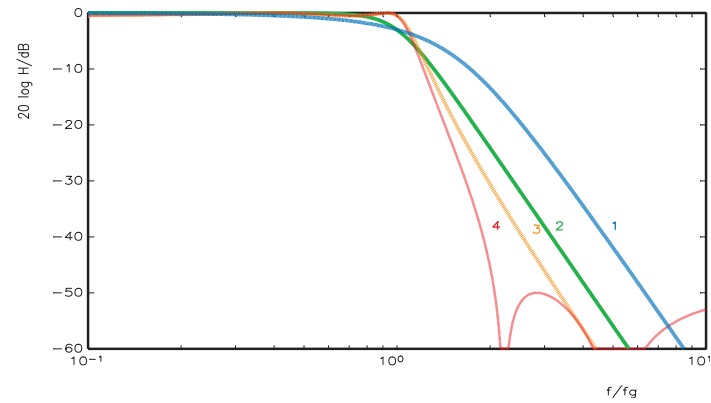
Allpassfilter
Literatur

Notizen



1: Bessel, 2: Butterworth, 3: Tschebyscheff, 4: Cauer

Amplitudenfrequenzgang im Übergangsbereich



1: Bessel, 2: Butterworth, 3: Tschebyscheff, 4: Cauer

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

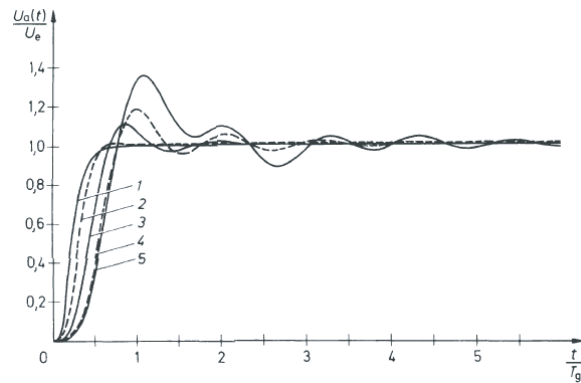
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Sprungantwort



1: Bessel, 2: Butterworth, 3: Tschebyscheff, 4: Cauer

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Vorgehensweise bei der Auslegung

- Auswahl einer Struktur (MLF², Sallen-Key, FDNR, passiv, State-variable,...)
- Aufstellen der Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$ der Struktur
- Berechnen der normierten Koeffizienten a_n, b_n der gewünschten Filterapproximation (siehe Abschnitt 2)
- Berechnen der nicht normierten Koeffizienten a_n, b_n
- Sinnvolle Vorgaben machen (H_0, f_G und z.B. einem Kondensator C_1)
- Bestimmen aller anderen Komponenten

²die wird im folgenden Abschnitt verwendet

Notizen

Beispiel: Dimensionierung von TP-Filtern bei $f_G = 1000$ Hz

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Allgemeine Form

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + \frac{a_1}{\omega_G} s + \frac{b_1}{\omega_G^2} s^2}$$

mit $s = j\omega$

Beispiel: Butterworth

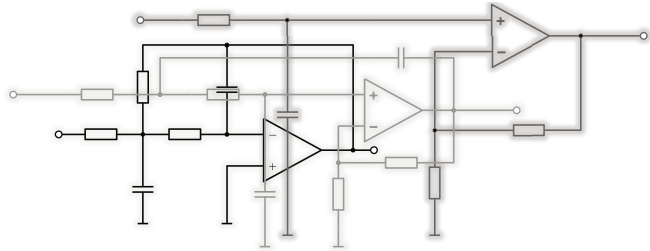
$$\underline{H}_B(s) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{2}}{1000 \cdot 2\pi} s + \frac{1}{4 \cdot 10^6 \pi^2} s^2}$$

Notizen

Aufstellen der Übertragungsfunktion einer Schaltung

Methoden

- klassische Berechnung
- Abbildung auf Grundsaltungen
- Anwendung der Maschen- und Knotengleichungen



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

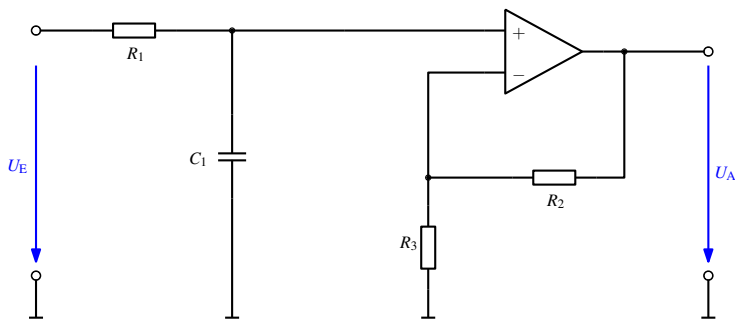
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Tiefpass 1. Ordnung



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

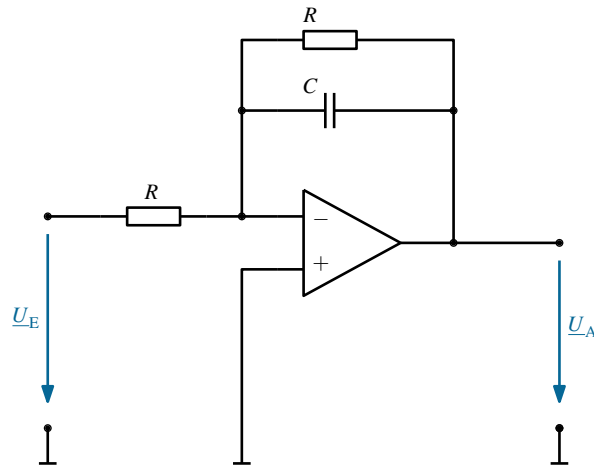
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Tiefpass 1. Ordnung



$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + sR_2C}$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

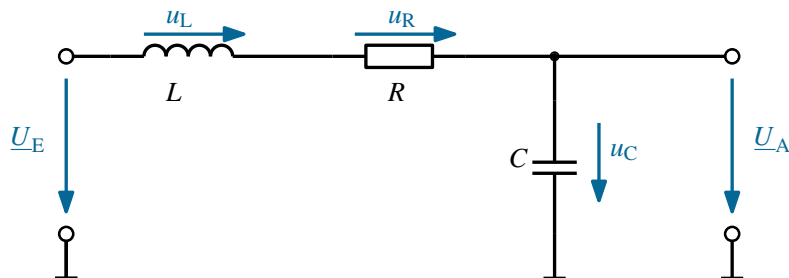
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Beispiel: Passives Filter 2. Ordnung



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

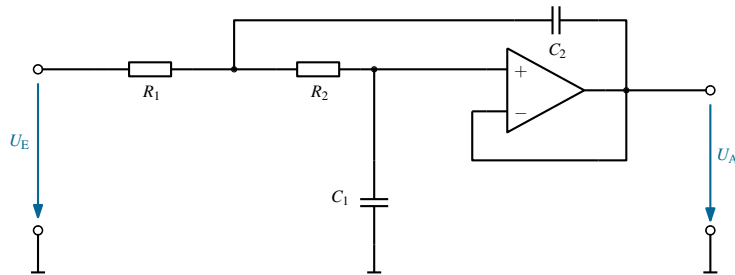
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Sallen-Key Filter 2. Ordnung



$$H(s) = \frac{\frac{R_3 + R_4}{R_3}}{1 + s(R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2(-R_4/R_3)) + s^2(R_1 R_2 C_1 C_2)}$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

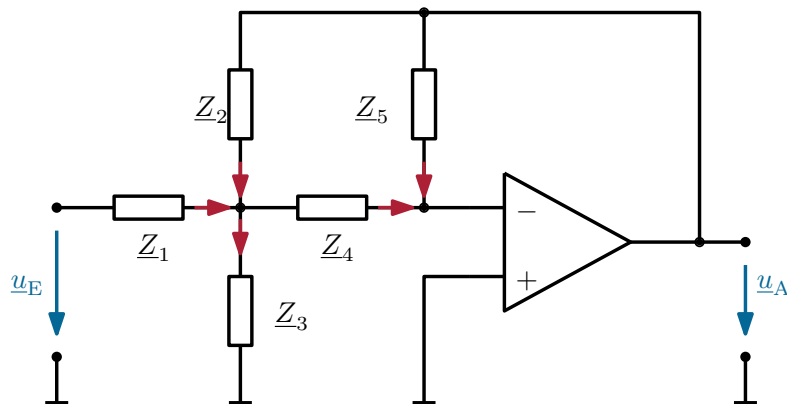
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Filter mit Mehrfachgegenkopplung – Struktur



$$H(s) = \frac{Y_1 Y_4}{Y_5(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) + Y_2 Y_4} \quad (13)$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

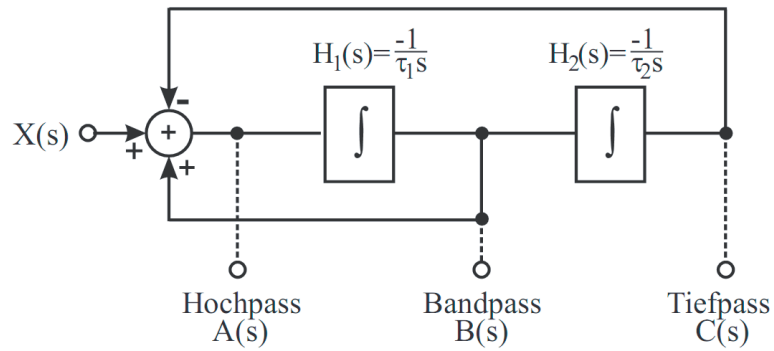
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

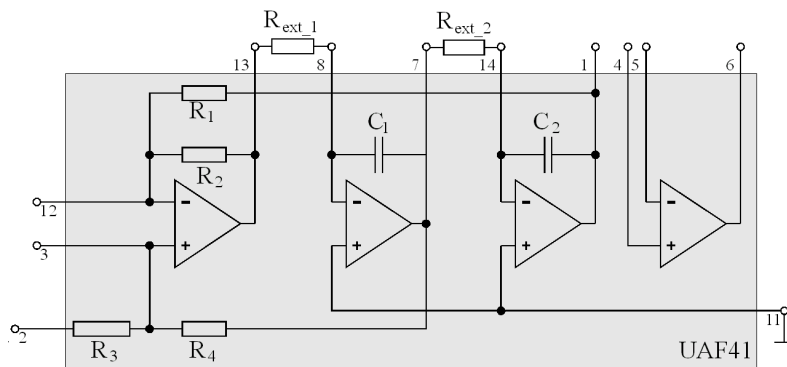
Literatur

Notizen



Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

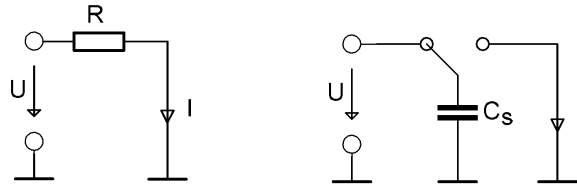
Notizen



Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

Switched Capacitor Filter



Prinzip

$$R_q = \frac{1}{C_s f_s}$$

Eigenschaften

- höchst integrierbar
- geringe Toleranzen realisierbar
- **Achtung:** Es wird abgetastet

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

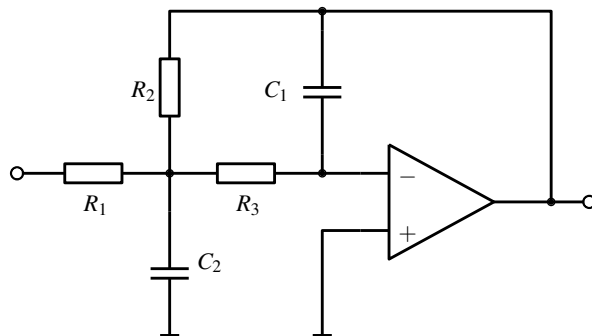
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

MLF-Tiefpassstruktur



$$\underline{H}(s_n) = \frac{-R_2/R_1}{1 + s_n \omega_G C_1 \left(R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \right) + s_n^2 \omega_G^2 C_1 C_2 R_2 R_3}$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Notizen

Listing 2: Berechnung mit calcMLFTP.m

```
function [R1, R2, R3, C2] = calcMLF_TP( H0, fG, a1, a2, C1)

%
% calculating values of passive components by given biquad
% coefficients and a given C1, fG, H0 and coefficients a1, a2
%
%
% -----
%      R2      C1      |
%      |      |      |
%  -- R1 +---R3---+--- OPV -----+
%      |
%      C2
%      |
%      -
%
wG = 2*pi*fG;
C2 = (C1*4*a2*(1-H0)) / (a1^2);
R2 = (a1*C2 - sqrt(a1^2 * C2^2 - 4*C1*C2*a2*(1-H0))) / ...
      (2 * wG * (C1*C2));
R1 = R2 / (-H0);
R3 = a2 / (wG^2 * C1 * C2 * R2);
```

Notizen

Listing 3: Berechnung mit plotMLFFrequenzgang.m

```
function [H, w] = plotMLFFrequenzgang( R1, R2, R3, C1, C2, fG, N )

%% MLF Structure Plotting Tool
clf
wG = 2*pi*fG;

%%
%% calculation of theoretical TP -> butterworth
%%
[ B_B, A_B ] = butter( N, wG, 's' );
[ H_B, w_B ] = freqs( B_B, A_B );

%%
%% theoretical filter done 'by hand', normalized to wG = 1
%%
H0 = -1;
a1 = sqrt(2);
a2 = 1;
A_T = [a2 a1 1];
B_T = [0 0 -H0];
[H_T, w_T] = freqs( B_T, A_T );
```

```
%%  
%% calculation from components  
%%  
%% TS  
H0 = -R2/R1;  
a1 = C1*(R2+R3+(R2*R3)/R1)  
a2 = C1*C2*R2*R3  
%% form a matrix  
A_C = [a2 a1 1];  
B_C = [0 0 -H0];  
[H_C,w_C] = freqs(B_C,A_C);
```

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

```
%% plot the stuff  
hold on  
%% holding the figures  
%%theoretical with MATLAB approximation, normalize to wG  
semilogx(w_B/wG, 20*log10(abs(H_B)), 'r-');  
%% theoretical by given coefficients  
semilogx(w_T, 20*log10(abs(H_T)), 'b--');  
%% with component values [T-S], normalize to wG  
semilogx(w_C/wG, 20*log10(abs(H_C)), 'g:');  
%% find half power frequency  
tmpIdx = find(20*log10(abs(H_B)) > -3);  
idx = max(tmpIdx);  
semilogx(w_B(idx)/wG, 20*log10(abs(H_B(idx))), 'ro');  
hold off;  
%% release holding figures  
%% make it look good  
grid on  
xlabel('normierte_Kreisfrequenz_\omega/\omega_G');  
ylabel('20_log_{10}|H|');  
legend('Matlab_Approximation_Butterworth_2._Ordnung', ...  
       'Direkte_Koeffizienteneingabe', ...  
       'Berechnung_aus_Komponenten');
```

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

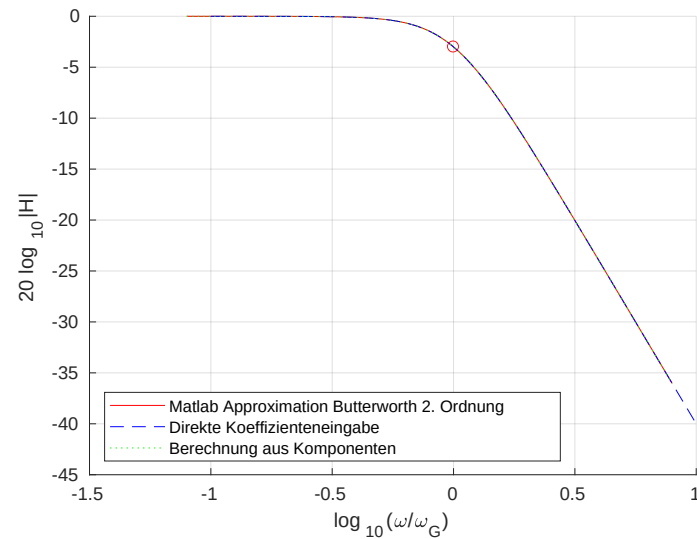
Allpassfilter
Literatur

$f_G = 1 \text{ kHz}$, $C_1 = 1 \text{ nF}$, Approximation nach Butterworth, Ordnung $N = 2$

Butterworth approximated component calculator Component Calculation
yields for given $f_G = 1000$ and $C_1 = 1.00\text{e-}009 \rightarrow R_1 = 1.13\text{e+}005$, R_2
 $= 1.13\text{e+}005$, $R_3 = 5.63\text{e+}004$ $C_2 = 4.00\text{e-}009$

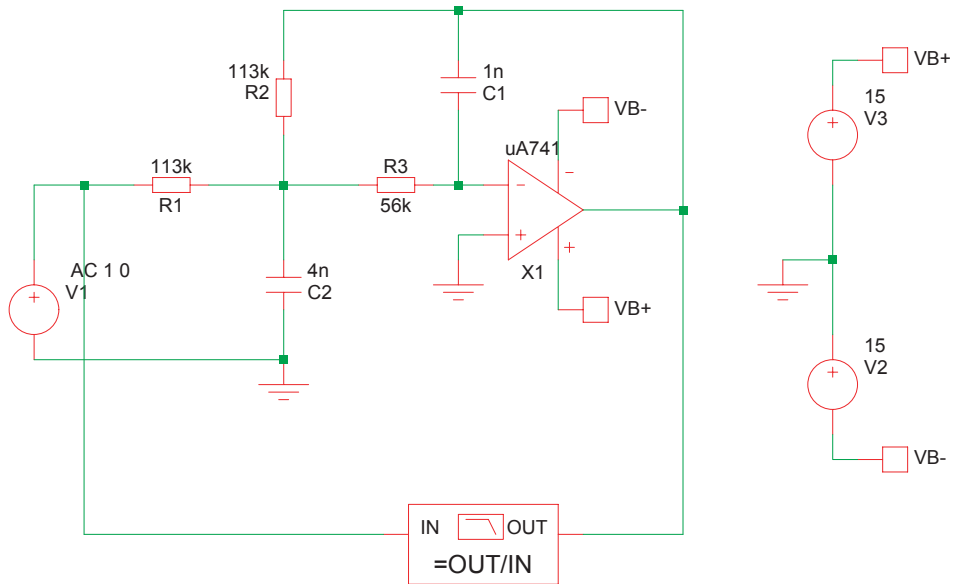
Notizen

Frequenzgänge: Ausgabe von MATLAB



Notizen

Frequenzgänge: Schaltung in SIMetrix



BHT

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

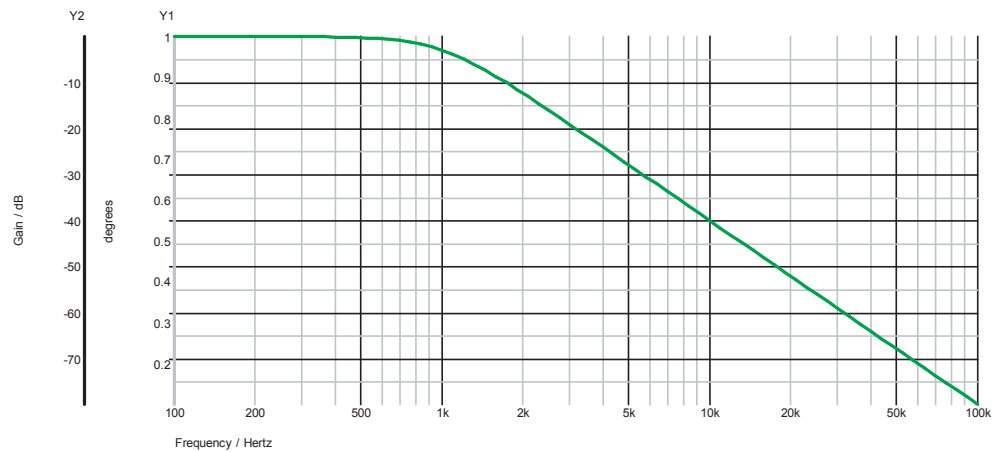
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Frequenzgänge: Ausgabe von SIMetrix



BHT

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Vertiefung (Pflicht)

In [Mancini 2002, Abschnitt 16.6.2] wird ein aktives Wien-Robinson-Filter vorgestellt.
Fragen hierzu:

- Was haben Wien und Robinson dazu beigetragen?
- Wie bestimmt man die komplexe Übertragungsfunktion (Abb 16.40)?
- Entwerfen Sie ein Filter nach der gegebenen Vorschrift und zeigen Sie (simulativ) dessen Funktion.

In [Mancini 2002, Abschnitt 16.7.1] beschreibt ein Allpass-Filter.

Fragen hierzu:

- Wozu benötigt man Allpass-Filter?
- Wie bestimmt man die komplexe Übertragungsfunktion (Abb 16.43)?

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

FDNR?

Frequency Dependent Negative Resistor

- Grundgedanke: *Bruton-Transformation*³ erweitert $\underline{H}(s)$ mit einem Term

$$\frac{1}{sT_N} \quad (14)$$

für $s \neq 0$

- Ziel: Umwandlung von Induktivitäten in Widerstände
- $L \rightarrow R^*$,
 $C \rightarrow 1/s^2 C = D^*$,
 $R \rightarrow C^*$

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

³L.T. Bruton, Calgary 1969

- D^* hat die Impedanz

$$\underline{Z}_D = \frac{1}{s^2 D^*} \xrightarrow{s \rightarrow j\omega} -\frac{1}{\omega^2 D^*} \quad (15)$$

- $\underline{Z}_D$ ist **frequenzabhängig** und **negativ**
- Realisierung erfolgt als *Generalized Impedance Converter, GIC*: Schaltung bildet eine ausgangsseitige Lastimpedanz multipliziert mit einem *frequenzabhängigen Übertragungsfaktor* als Impedanz mit Veränderten Eigenschaften am Eingang ab.
Mit der Schaltung realisiert man komplexe Polpaare *ohne* klassische „Verstärker mit Rückkopplung“.
- Praktisch komfortabel umsetzbar ist die Realisierung von einseitig geerdeten GIC.

Building Block: Generalized Impedance Converter, GIC

- Schaltung besteht aus zwei *Negativ-Impedanz-Konvertern* (Typ A und Typ B)

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

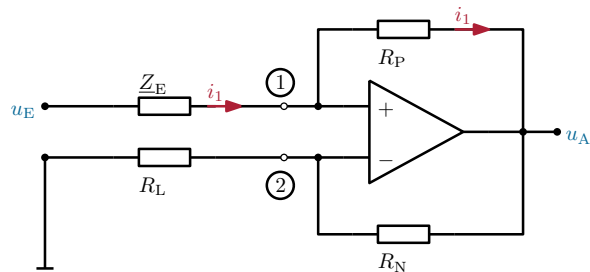
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Negative Impedance Converter NIC



Typ A Gleichzeitige Gegen- und Mitkopplung,
 $\underline{Z}_Q$ bestimmt Grad der Mitkopplung

Typ B Vertauschen der Eingänge

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

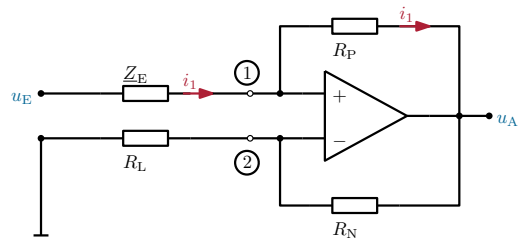
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Negative Impedance Converter NIC



$$i_1 = \frac{u_P - u_A}{R_P} \quad (16)$$

$$u_P = u_N = u_A \frac{R_L}{R_L + R_N} \quad (17)$$

Eingangswiderstand

$$r_E = \frac{u_P}{i_1} = -\frac{R_P}{R_N} \cdot R_L = -k \cdot R_L \quad (18)$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

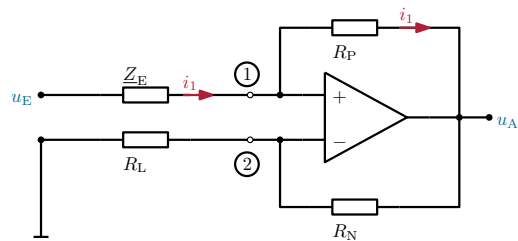
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Negative Impedance Converter NIC



- Eingangswiderstand an (1) ist das Produkt aus dem an Knoten (2) angeschlossenen und geerdeten Lastwiderstand und dem Faktor $-k$
- Stabil bei

$$\frac{|Z_Q|}{R_P} < \frac{R_L}{R_N} \quad (19)$$

$$|Z_Q| < |r_E| \quad (20)$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

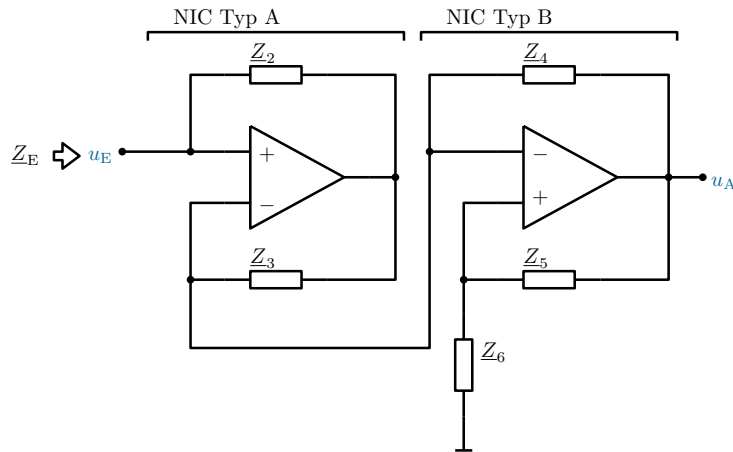
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Generalized Impedance Converter, GIC



- Beide Schaltungen stabilisieren sich gegenseitig:
 - Typ A (ausgangs-leerlaufstabil) hat negative Lastimpedanz und
 - Typ B (eingangs-leerlaufstabil) hat negative Quellimpedanz

BHT

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

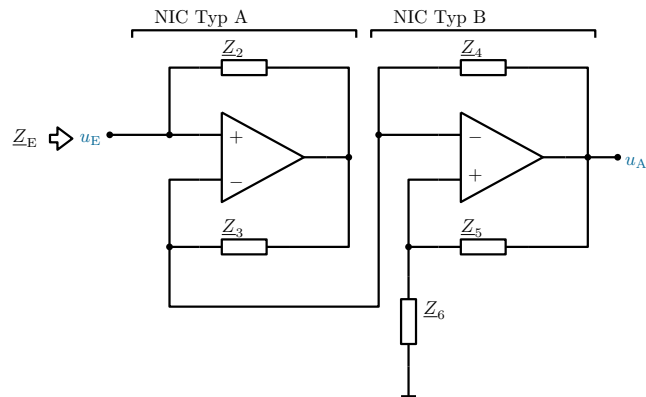
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Generalized Impedance Converter, GIC



- Ist ein Z_x eine Kapazität ergibt sich ein frequenzabhängiger Übertragungsfaktor $k = k(\omega)$.

BHT

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur

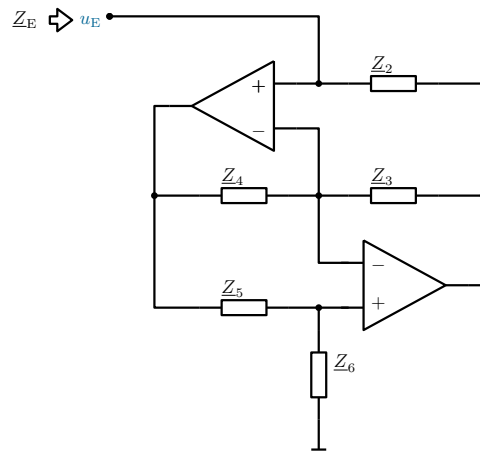
Weitere Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

GIC Variation



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

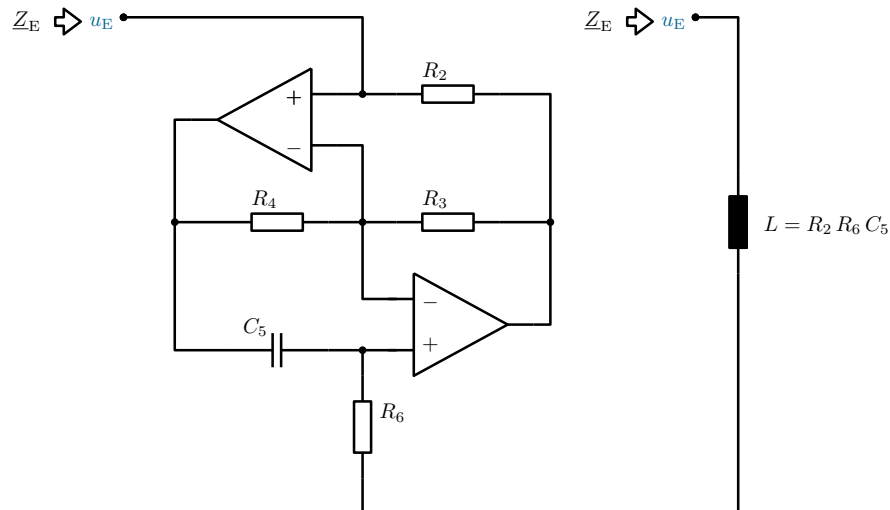
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

GIC als Nachbildung einer Induktivität



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

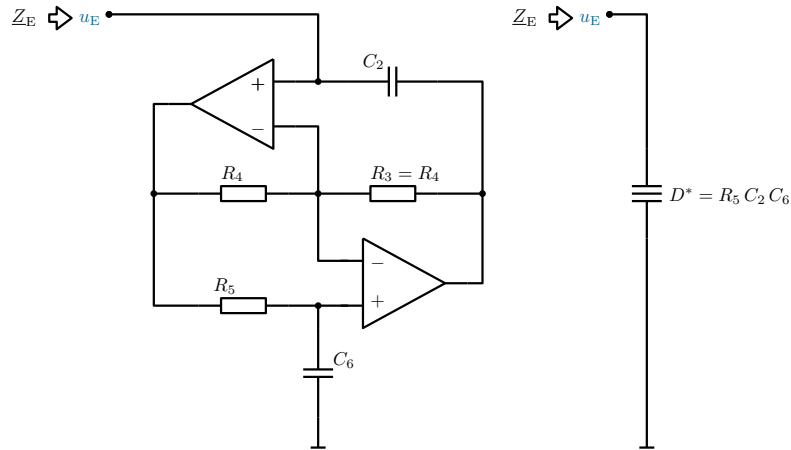
Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

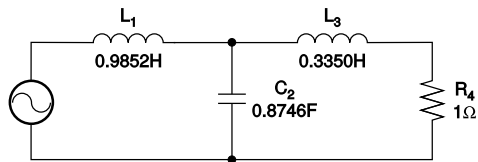
Notizen



Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

Beispiel: Passives Filter 3. Ordnung



Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

■ Normalisiertes Filter, Thomson (lineare Phase im Durchlassbereich)

Beispiel: Passives Filter 3. Ordnung mit Transformation

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

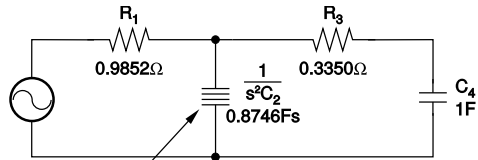
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

■ Alle Elemente werden mit $1/s$ multipliziert.

■ $L \rightarrow R^*$, $C \rightarrow 1/s^2 C = D^*$, $R \rightarrow C^*$



FDNR: units are farad-seconds (Fs)

[Downs 1991]

Beispiel: Realisierung von $1/s^2 C$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

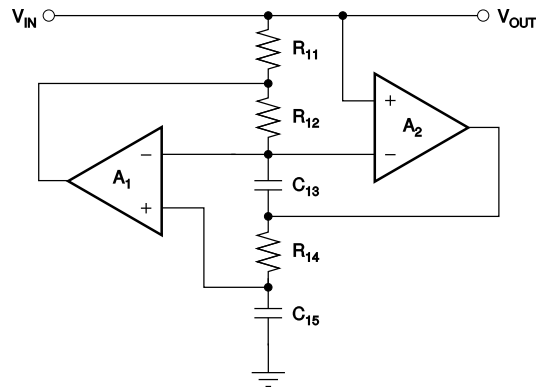
Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

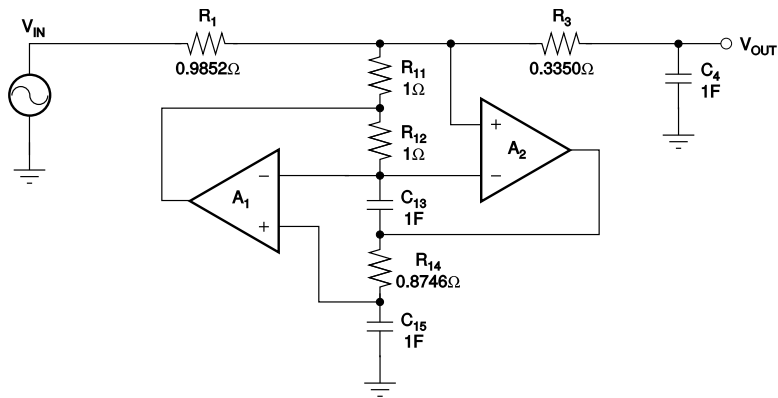


[Downs 1991]

■ $D = (R_{11} \cdot R_{14} \cdot C_{13} \cdot C_{15}) / R_{11}$

■ Man setzt $R_{11} = R_{12} = 1 \Omega$ und $C_{13} = C_{15} = 1 \text{ F}$ und $R_{14} = 0,8746 \Omega$

Beispiel: Aktives Filter 3. Ordnung, normalisiert



[Downs 1991]

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

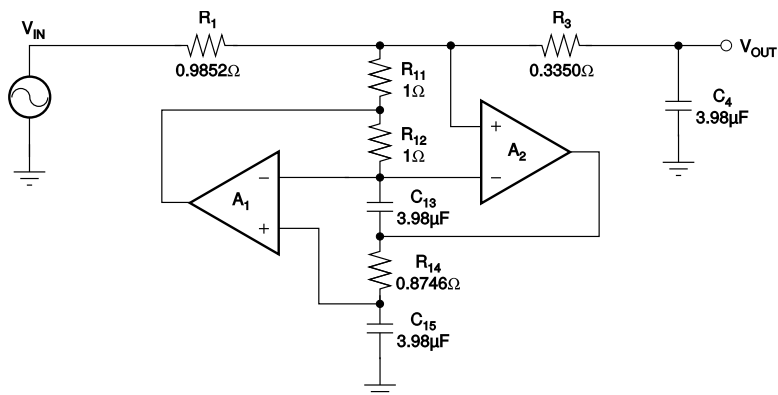
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Beispiel: Aktives Filter 3. Ordnung, entnormalisiert

- Entnormalisierung mit Skalierungsfaktor $\Omega_N = 2\pi f_G$
Division aller frequenzbestimmenden Bauelemente durch Ω_N
- Für $f_G = 40 \text{ kHz}$ ist $C_{15} = 3,98 \mu\text{F}$.



[Downs 1991]

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

BHT

- Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
- Einleitung
- Vorgehensweisen
- Definition von Filtereigenschaften
- Filter 2. Ordnung

(21)

- Optimierung der Übertragungseigenschaften
 - Allgemeine Betrachtungen
 - Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
 - Zusammenfassende Betrachtungen
- Realisierung von aktiven Filtern
 - Realisierung aktiver Filter
 - Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur



Allpassfilter
Literatur

Notizen

BHT



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

- Optimierung der Übertragungseigenschaften
 - Allgemeine Betrachtungen
 - Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
 - Zusammenfassende Betrachtungen

Realisierung von aktiven Filtern

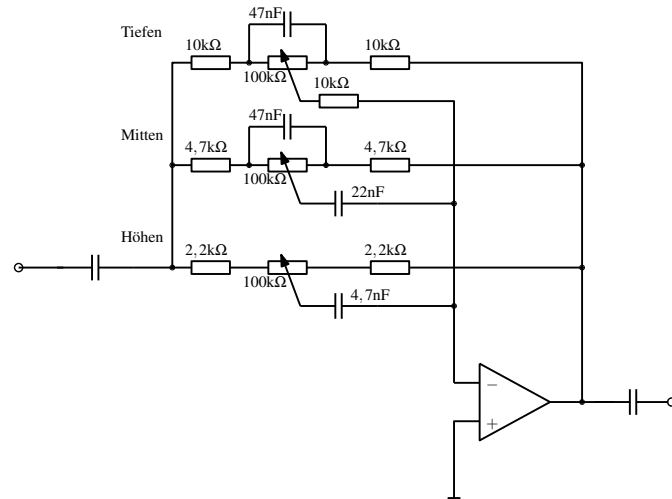
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere Realisierungen

Allpassfilter
Literatur

AST Teil 3: Realisierung Aktiver Filter 99 / 125

Anwendung: Aktiver Dreiband Equalizer



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

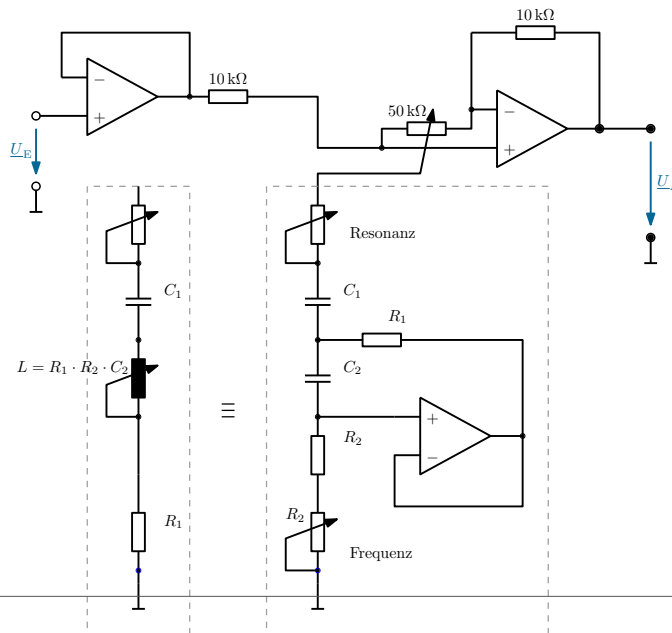
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Anwendung: Parametrischer Equalizer mit Gyrator



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung

Vorgehensweisen

Definition von
Filtereigenschaften

Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften

Allgemeine Betrachtungen

Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth

Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern

Realisierung aktiver Filter

Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen

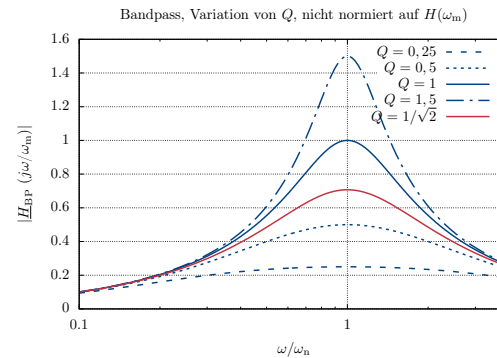
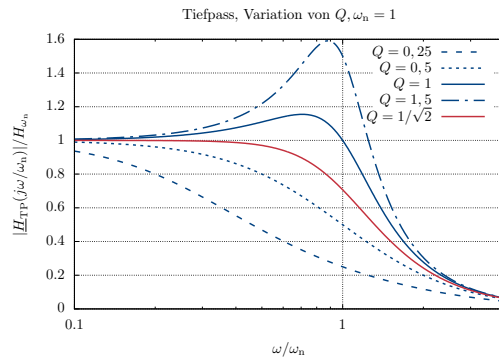
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

- Sinnvoll: Überschwingen des Betragsfrequenzganges ($|H(s)| > 1$)
 - ➔ Tiefpass oder Bandpass mit variabler Güte Q



Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Nenner-Übertragungsfunktion

Übertragungsfunktion

$$\underline{H}_{\text{Nenner}}(s) = \frac{1}{\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2} = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)}$$

$$x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \underline{X}(s) \quad y(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \underline{Y}(s)$$

wird umgeformt zu

$$\underline{X}(s) = \underline{Y}(s) \left(\omega_n^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + s^2 \right)$$

Anwenden der inversen Laplace-Transformation

$$x(t) = \ddot{y}(t) + \frac{\omega_n}{Q} \dot{y}(t) + \omega_n^2 y(t)$$

und weiter umgeformt

$$\ddot{y}(t) = x(t) - \frac{\omega_n}{Q} \dot{y}(t) - \omega_n^2 y(t)$$

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

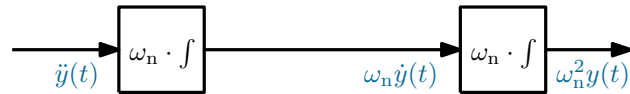
Allpassfilter
Literatur

Notizen

Implementieren mit Integrierern

$$\ddot{y}(t) = x(t) - \frac{\omega_n}{Q} \dot{y}(t) - \omega_n^2 y(t)$$

Die Form wird Übertragen in Blockschaltbild mit Integrierern (mit einer DC-Verstärkung)



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

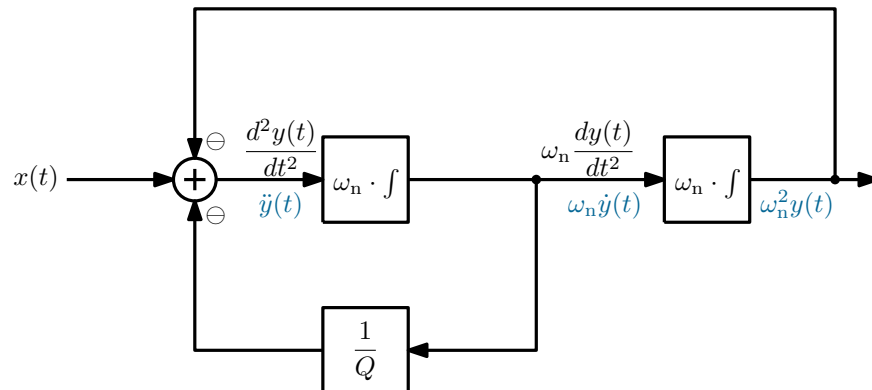
Literatur

Notizen

Implementieren mit Integrierern

$$\ddot{y}(t) = x(t) - \frac{\omega_n}{Q} \dot{y}(t) - \omega_n^2 y(t)$$

Ergänzt wird die Bestimmung von $\ddot{y}$ aus $x(t)$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

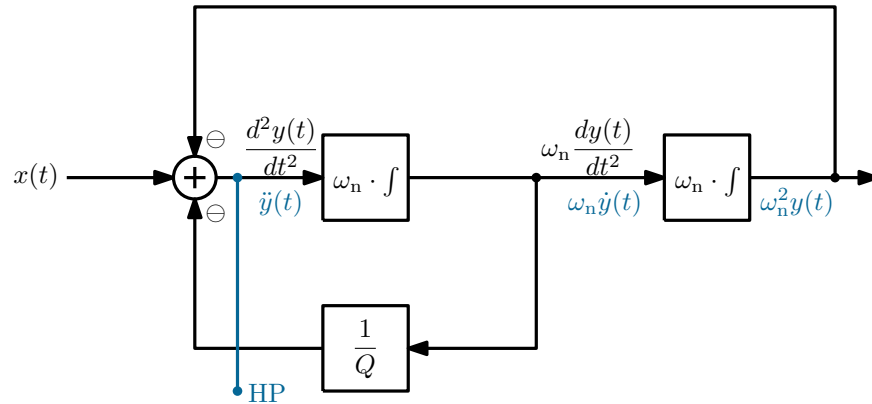
Allpassfilter

Literatur

Notizen

Hochpass-Ausgang

$$\underline{H}_{\text{HP}}(s) = \underline{H}_{\text{Nenner}} \cdot s^2$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

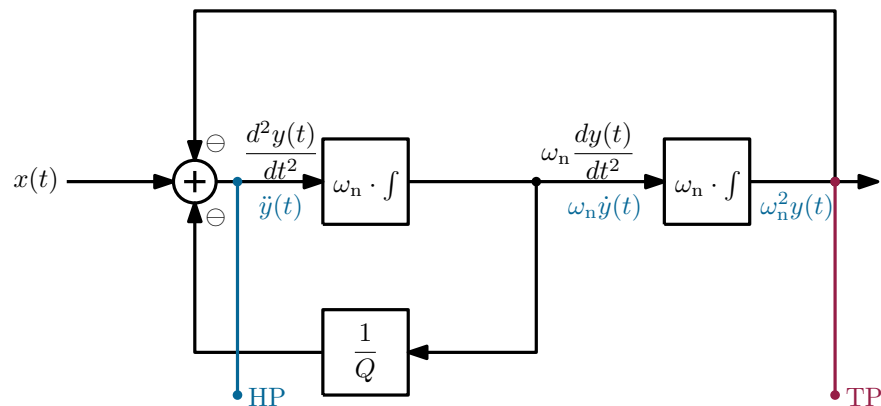
Allpassfilter

Literatur

Notizen

Tiefpass-Ausgang

$$\underline{H}_{\text{TP}}(s) = \underline{H}_{\text{Nenner}} \cdot \omega_n^2$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter

Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

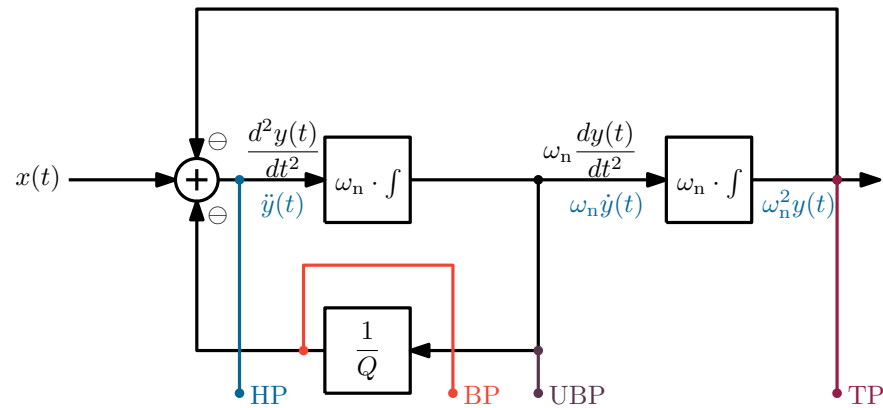
Literatur

Notizen

Bandpass-Ausgang

$$\underline{H}_{BP}(s) = \underline{H}_{Nenner} \cdot \frac{\omega_n}{Q} s$$

$$\underline{H}_{UBP}(s) = \underline{H}_{Nenner} \cdot \omega_n s$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

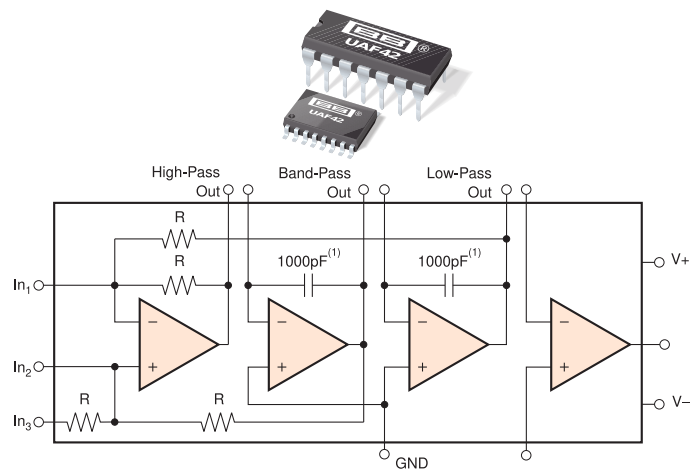
Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen

Beispiel UAF41 / UAF41



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

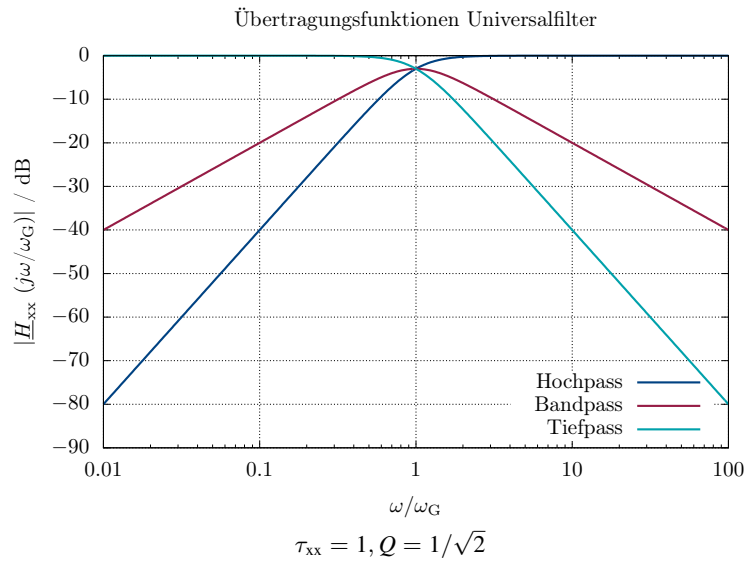
Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter
Literatur

Notizen



Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

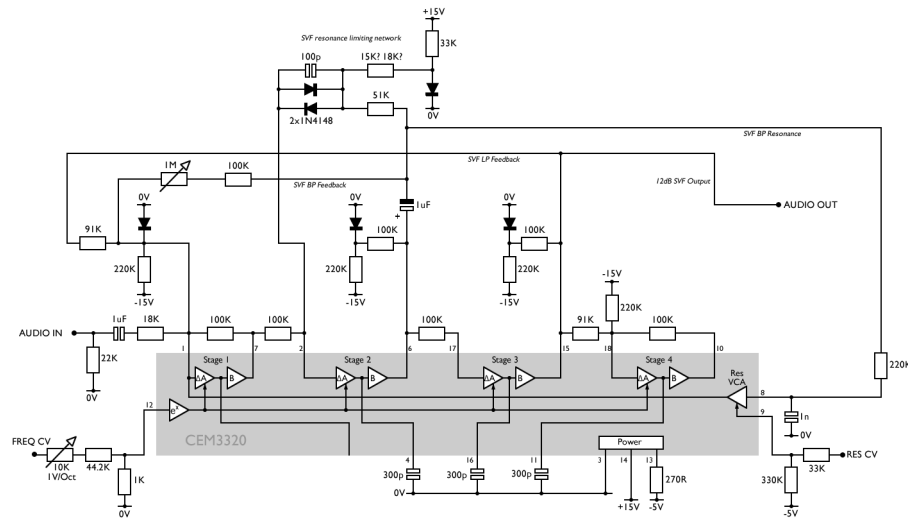
Weitere

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

- SVF mit multiplizierenden DACs:
<https://www.ti.com/lit/ug/tidu543/tidu543.pdf>

Oberheim OB-8 Multimode-Filter



OBERHEIM OB-8 MULTIMODE FILTER CIRCUIT (2-pole SVF Mode)

Quelle: <https://electricdruoid.net/multimode-filters-part-1-reconfigurable-filters/>

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

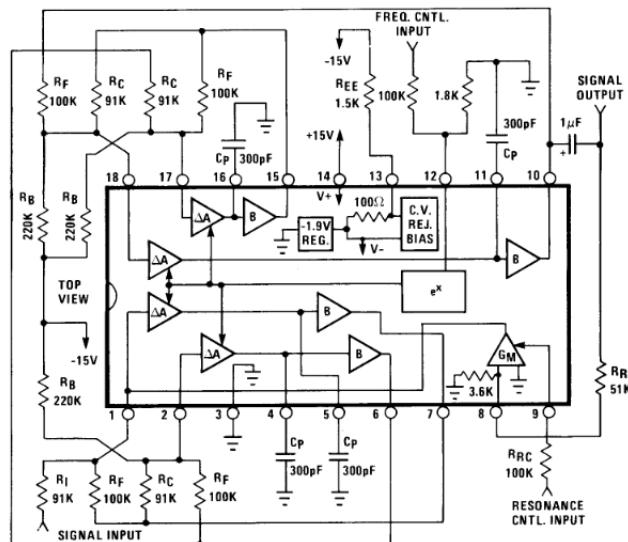
Allpassfilter

Literatur

Notizen

CEM3320

Circuit Block and Connection Diagram



Features

- Low Cost
- Voltage Controllable
Frequency: 12 octave range
minimum
- Voltage Controllable
Resonance: From zero to
oscillation
- Accurate Exponential
Frequency Scale
- Accurate Linear Resonance
Scale
- Low Control Voltage Feed-
through: -45dB typical
- Filter Configurable into Low
Pass, High Pass, All Pass, etc.
- Large Output: 12V.P.P.
typical
- Low Noise: -86dB typical
- Low Distortion in Passband:
0.1% typical
- Low Warm Up Drift
- Configurable into Low
Distortion Voltage Controlled
Sine Wave Oscillator
- ±15 Volt Supplies

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Allpassfilter

Allgemeine Übertragungsfunktion

$$\underline{H}_{AP}(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}{1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}$$

wird zum Allpass wenn $a_0 = 1$ und $a_j = b_j$.

Allpässe

- $|\underline{H}(j\omega)| = \text{const.}$
- $\varphi(\omega) \neq \text{const.}$
- Pole und Nullstellen liegen spiegelbildlich in der komplexen Ebene
- Signalverzerrungen sind möglich, $T_G \neq \text{const.}$
- Inverse Allpässe sind nicht stabil $\Rightarrow$ Polstellen in linker Halbebene wären die Folge

Anwendungen

- Laufzeitkompensationen von Tiefpassfiltern
- Verzögerungen (im linearphasigen Bereich)

Notizen

Beispiel Laufzeitkompensation von Tiefpassfilter

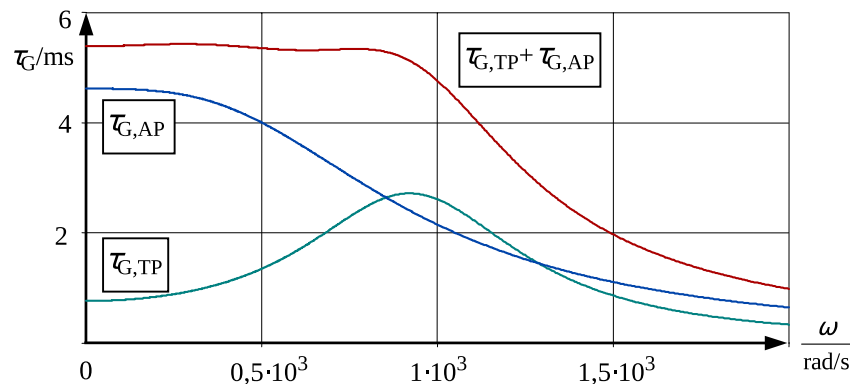
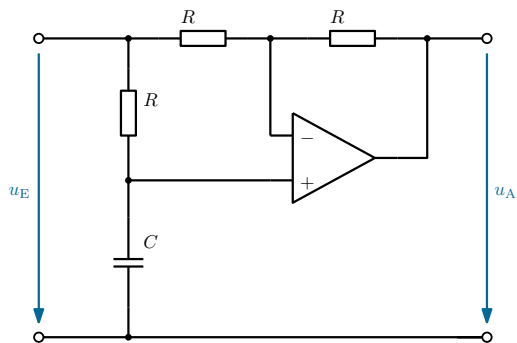


Abb. 4.24 Laufzeiten τ_G für Tschebyscheff-Tiefpass (TP), Allpass (AP) und die Kombination Tiefpass-Allpass (TP+AP)

Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



$$\frac{1}{\tau_0} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Betrag und Phase

$$\begin{aligned}\underline{H}(s) &= \frac{1 - s\tau_0}{1 + s\tau_0} \\ \underline{H}(j\omega) &= \frac{1 - j\omega\tau_0}{1 + j\omega\tau_0} \\ &= \frac{(1 - j\omega\tau_0)^2}{1 + (\omega\tau_0)^2}\end{aligned}$$

$$H(\omega) = \sqrt{\frac{1 + (\omega\tau_0)^2}{1 + (\omega\tau_0)^2}} = 1$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\omega\tau_0}{1 - (\omega\tau_0)^2}\right)$$

BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

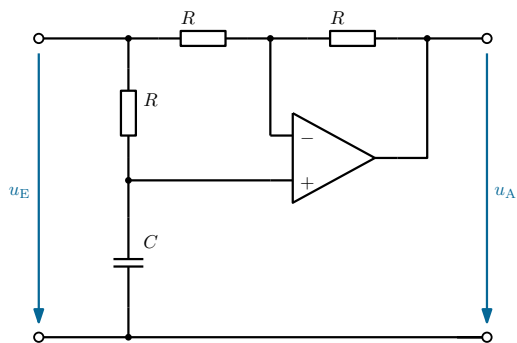
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

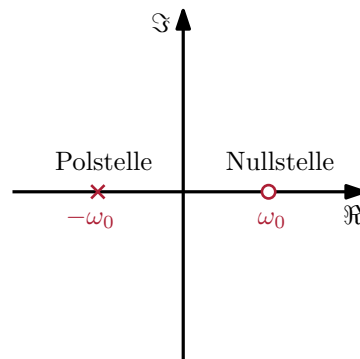
Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



$$\frac{1}{\tau_0} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\underline{H}(s) = \frac{1 - s\tau_0}{1 + s\tau_0}$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

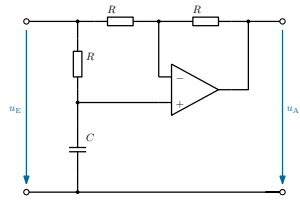
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

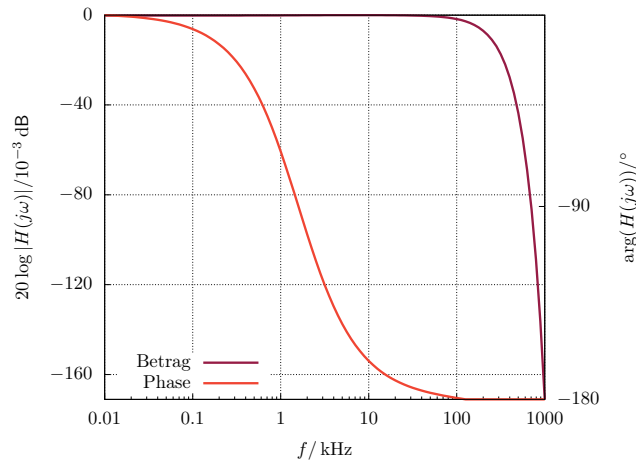
Literatur

Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



$$R = 10 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

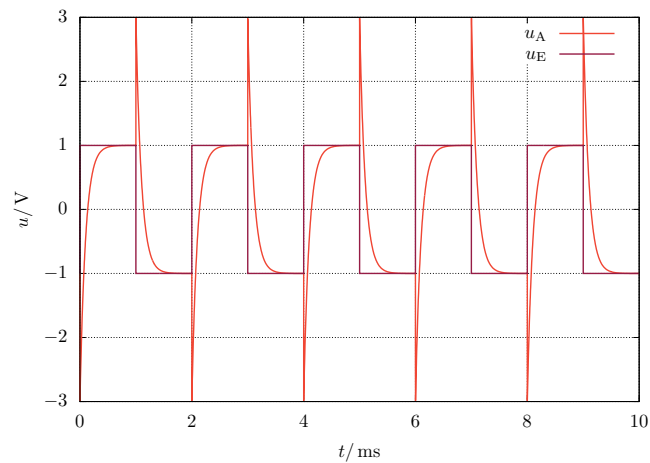
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



BHT

Allgemeiner
Filterentwurf –
Grundbegriffe und
Eigenschaften

Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von
Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung

Optimierung der Über-
tragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation
nach Butterworth
Zusammenfassende
Betrachtungen

Realisierung von
aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung:
Auslegung der passiven
Komponenten der
MLF-Struktur

Weitere
Realisierungen

Universalfilter
Realisierungen
Beispiel

Allpassfilter

Literatur

Notizen

[Downs 1991] Downs, R., A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters. Technischer Bericht, Texas Instruments. Doc. Nr. SBAA001.

[Mancini 2002] Mancini, R., *OpAmps for Everyone*. Texas Instruments. Online Document No. SLOD 006B.

[Reisch 2006] Reisch, M., *Elektronische Bauelemente – Funktion, Grundsaltungen, Modellierung mit SPICE*. Springer Verlag Berlin, 2 Auflage. ISBN 978-3540340140, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-34015-7>.

[Tietze und Schenk 2011] Tietze, U. und Schenk, C., *Halbleiterschaltungstechnik*. Springer Vieweg, 19. Auflage. ISBN 978-3-662-48553-8, <https://link.springer.com/de/book/9783662485538>.

[Unbehauen 1993] Unbehauen, R., *Netzwerk und Filtersynthese*. Verlag Oldenbourg Verlag München. ISBN 3-486-22158-2.

[von Wangenheim 2008] von Wangenheim, L., *Aktive Filter und Oszillatoren*. Springer Verlag.

[von Wangenheim 2010] von Wangenheim, L., *Analoge Signalverarbeitung*. Vieweg Verlag. ISBN-13:978-3-8348-0764-9.

Allgemeiner Filterentwurf – Grundbegriffe und Eigenschaften
Einleitung
Vorgehensweisen
Definition von Filtereigenschaften
Filter 2. Ordnung
Optimierung der Übertragungseigenschaften
Allgemeine Betrachtungen
Ein Beispiel: Approximation nach Butterworth
Zusammenfassende Betrachtungen
Realisierung von aktiven Filtern
Realisierung aktiver Filter
Beispielberechnung: Auslegung der passiven Komponenten der MLF-Struktur
Weitere Realisierungen
Universalfilter
Realisierungen
Beispiel
Allpassfilter
Literatur

Notizen

Notizen
